

加密货币：达成共识的协议

Andrew Lewis-Pye

比特币 [N⁺08] 作为一种货币，其新颖特点是去中心化 (*decentralised*)，也就是说，在不使用中央银行或任何中央控制点的情况下运行。然而，除了作为货币之外，像比特币这样的加密货币实际上是在去中心化用户网络上达成共识的协议。尽管货币流通是这种协议一个可能的应用，人们还在考虑其他可能的应用。一个例子是，我们已经看到加密货币被用于去中心化的自治组织 (*decentralised autonomous organisations*) 的示例 [KOH19]，根据“在区块链上”定义和执行的协议规则，一群投资者走到一起，以一种分散的方式协调他们的投资。人们可能还会设想出新型的去中心化的金融市场，或者甚至是一个真正去中心化的万维网，在这样的万维网中，开源应用程序由一群用户执行，以确保没有单一实体 (如谷歌 (Google) 或脸书 (Facebook)) 过度控制个人的数据流和其他信息流。

在我们能够有把握地谈论这种可能性能够实现到什么程度之前，还有很多问题有待回答。一些问题与人类的反应有关，这使得答案更加难以预测。社会对去中心化应用有多大的胃口？除了上文列举的那些可能性之外，这些应用还可能是什么？在什么情况下，人们会觉得去中心化的假定优势值得在效率上进行相应的权衡？当前仍有基本的技术问题等待解决，其中最知名的一个也许是所谓的“可扩展性”问题：加密货币协议能否以足够快的速度处理交易，使其在大规模的应用上发挥作用？

在这篇文章中，我们将简明描述比特币是如何工作的，特别地，这意味着要描述比特币协议如何使用复杂的计算难题，以便就谁拥有什么达成共识。然后我们将讨论大规模应用加密货币协议的一些最重要的技术障碍，以及正在开发的解决这些问题的方法。

1. 比特币和 Nakamoto 共识

比特币网络创办于 2009 年 1 月。从那时起，该货币的总价值一直经受剧烈波动，但在本文撰写时已超过 1700 亿美元。¹⁾ 考虑到比特币所受的关注，我们可能会惊讶地发现，至少从 20 世纪 70 年代开始，在分布式计算领域就对共识协议进行了广泛的研究 [Lyn96]。然而，比特币和之前的协议的区别在于这一事实：它是一个无需许可的 (*permissionless*) 共识协议。也就是说，它的设计目的是在用户网络上建立共识，让任何人都可以加入，任何角色中的任何身份都可以。任何能够访问基本计算硬件的人都可以加入比特币网络，而且用户经常被鼓励建立多个公开身份，这样就很难追踪谁在和谁交易。

不难看出，无需许可的准入要求是怎样使得建立共识的过程复杂化的。在分布式计算传统研究的协议中，假设有一组固定的用户，协议通常在只有少数用户行为不当的情况下提供性能保证——“不当”行为可能包括用户决定破坏进程的恶意行为。然而，在无

译自：Notices of the AMS, Vol. 67 (2020), No. 9, p. 1307–1315, Cryptocurrencies: Protocols for Consensus, Andrew Lewis-Pye. Copyright ©American Mathematical Society 2020. All rights Reserved. Reprinted with permission. 美国数学会与作者授予译文出版许可。

Andrew Lewis-Pye 是伦敦经济学院的数学教授，他的邮箱地址是 a.lewis@les.au.uk.

1) 最新的数值，见 coinmarketcap.com。——原注

需许可的设定下, 单个用户可以随意建立多个身份. 因此, 执行一个只有在恶意用户占少数时才能保证表现良好的协议, 就好比进行一场选举, 允许人们选择自己的选票数量.

因此, 在无需许可的设定下, 需要一种机制来衡量用户贡献程度, 而不仅是“一人一票”. 比特币采取的途径是根据用户的计算能力来衡量用户. 因为计算能力是一项稀缺的且可测试的资源, 所以是可行的. 一个用户也许能够实际上不花一分钱在系统中使其身份的个数加倍, 但这并不会影响到他们的影响力. 要提升影响力, 他们需要提高他们的计算能力, 这个代价是十分昂贵的.

在我们更详细地了解比特币是如何做到这一点之前, 我们首先需要对人们可能如何运行(集中化或去中心化)数字货币有一个更清晰的认识. 为了解释这一点, 我们需要一些来自密码学的基本工具.

1.1 来自密码学的基本工具

我们需要的来自密码学的两个基本工具是 签名方案 (*signature scheme*) 和 散列函数 (*hash functions*). 幸运的是, 我们可以完全对这些工具的实现方式进行黑盒分析. 现在需要做的就是理解它们提供的功能.

签名方案 目前, 大多数加密货币使用的签名方案都是利用椭圆曲线密码实现的. 这些签名方案提供的功能非常简单. 当一个用户希望向另一个用户发送消息时, 签名方案产生一个特定于该消息和该用户的 签名, 这样, 任何一起接收消息与签名的用户都可以有效地验证消息来自谁. 因此, 使用合适的签名方案就意味着不能产生声称是来自其他用户的假消息.

散列函数 散列函数接受任意长度的二进制字符串作为输入, 并产生固定长度的字符串作为输出. 通常我们使用产生 256 位字符串的散列函数, 而 256 位的输出被称为输入字符串的散列值. 除了这个基本条件之外, 散列函数被设计成尽可能接近于随机字符串生成器(受制于相同输入总是给出相同输出的条件). 非正式地说, 越接近于随机字符串生成器, 散列函数就越好. 这意味着一个好的散列函数将满足两个基本性质:

- (a) 尽管理论上函数不是单射的, 但实际上我们从未找到映射成同一个散列值的两个字符串, 因为有 2^{256} 个可能的输出.
- (b) 如果任务是查找一个映射到具有特定属性的散列值的字符串, 那么没有比每次尝试输入该散列函数一个值并查看它们产生什么值更有效的方法了.

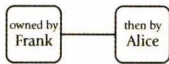
所以如果我们有一个好的散列函数, 想要找到一个具有特定长度、散列值以 10 个 0 开头的字符串, 就没有比将输入代入直到我们找到一个有效的字符串更有效的方法了.

1.2 实施去中心化的电子货币

正如我们已说的那样, 比特币的目标是去中心化. 然而, 要理解我们在实施去中心化数字货币时面临的困难, 首先要考虑如何实施一种与中央银行合作的中央化 (*centralised*) 数字货币, 这是有启发意义的. 一旦处理了这个简单的情况, 我们就可以正确地分析去中心化案例中出现的困难.

我们可能希望我们的货币被划分为单元或 硬币 (*coins*). 为了简单起见, 我们将从关

注一个硬币的情况开始，并假设这个硬币是不可分割的。所以硬币的主人可以支付整个硬币，也可以什么都不支付，但不允许支付半个硬币。在这种情况下，我们可以让硬币简单地成为一个分类账 (ledger) (即会计记录)，它记录了硬币所有者的序列。于是，一个硬币是一个二进制序列，如下图所示。



现在，先不要担心 Frank 是如何拥有这个硬币的，我们稍后会讲到。相反，让我们考虑一下当目前拥有该货币的 Alice 想要将其支付给另一个用户时需要发生什么。在中央银行存在的情况下，这很简单：Alice 可以生成一个新版的硬币，记录下它现在属于新用户 Bob，并将这个新版硬币发送给中央银行。为了使中央银行可以确保分类账的扩展确实是由 Alice 创建，她将需要添加她的签名。我们把相关的签名想象为一个小黑箱，它连接到分类账右下角的一部分。当然，如果 Alice 现在必须加上她的签名，Frank 在把硬币支付给 Alice 时也必须加上他的签名。添加到每一个分类账扩展的签名可以被看作是之前的所有者希望将硬币转给新用户的证据。硬币的新版本如下图所示。



当中央银行看到新版硬币时，他们可以检查签名是否正确，如果正确的话将交易记录记为确认 (confirmed)。因此，使用签名方案就足以确保只有 Alice 能支付她的硬币。但这并不是我们需要注意的唯一事情，我们还需要确保 Alice 不会重复支付她的硬币。有中央银行存在，这也很简单。假设 Alice 稍后创建了硬币的新版本，它将硬币支付给另一个用户 Charlie。在这种情况下，中央银行将看到该交易与他们之前看到的交易冲突，因此将拒绝此次交易。

因此，这个简单的协议实现了两个基本的目标：

- 1. 只有 Alice 能支付她的硬币，且
- 2. Alice 不能“双重支付”。

那么，当我们尝试不使用中央银行时，会发生什么变化呢？让我们假设所有用户现在都存储了硬币的副本。当 Alice 希望将硬币支付给 Bob 时，她像之前一样，将新版本的硬币连同她的签名一起生成。然而，现在她不再把新版本发送给中央银行，而是简单地把硬币发送给用户网络中的一些人，由他们检查签名，然后把它分发给其他人，如此循环。在这种情况下，签名的使用仍然足以确保只有 Alice 可以使用她的硬币。现在的问题是，确保 Alice 不会重复支付她的硬币就变得困难了。Alice 可以形成两种新的硬币，对应于两种不同的交易。如果我们确定所有其他用户以相同的顺序看到这两个版本，那么就不会有问题，因为这样用户就可以不允许第 2 次交易。不幸的是，这个条件无法保证。¹⁾

1.3 取消中央银行

从上面的讨论可以清楚地看出，我们需要一个协议来建立对交易排序的不可逆共识。

1) 我们鼓励读者说服自己这里没有简单的解决办法。例如，如果看到相互矛盾的交易，可能会认为应该同时取消这两个交易，但这将允许 Alice 在交易被认为已经清除之后故意使交易无效。——原注

为了描述如何实现这一点，我们将首先描述一个在某些方面不同于比特币的协议，然后我们将描述需要哪些更改才能使其与比特币相同。

先前我们通过关注一个硬币简化了问题。现在让我们放弃这种简化，让所有用户存储一个通用分类账 (*universal ledger*)，它记录了所有硬币的情况。如果我们愿意，我们也可以放弃货币不可分割的简化，并允许支付部分货币单位的交易。因此，根据这张修改后的图片，每个用户存储一个通用分类账，它只是一个签名交易的“链”。这个链中的每一个交易现在都可能跟随着一个不相关的交易，该交易在不同的一对用户之间支付一个不同的硬币 (或其中的一部分)。通用分类账只是一个交易链，记录发生在用户之间的所有货币支付。



在上面这个图片里，读者会注意到，每一个交易都指向 (*pointing to*) 它的前一个交易。我们应该清楚这是如何实现的，因为创建一个防篡改的分类账非常重要。我们不希望恶意用户能够删除中间交易，并生成一个看起来有效的通用分类账版本。我们所做的是让每个签名的交易包含前一个交易的散列值，作为其数据的一部分。因为散列值实际上是唯一的，所以这个散列值可用作唯一标识符。

接下来的部分是至关重要的新想法：

(A) 我们为每个交易指定一个相应的计算难题，它是特定于交易的，并且只能通过大量的计算工作来解决。尽管解决难题需要大量的计算工作，我们选择它是为了能够轻松地 (即有效地) 验证解决方法的正确性。与给定交易对应的难题的解决方案称为该交易的工作量证明 (PoW)。

(B) 我们坚持认为一个交易不能包括在通用分类账中，除非附带相应的 PoW。不要马上担心 PoW 是具体如何说明的，我们很快就会回到这个问题上。现在，当 Alice 想要支付她的硬币时，她将签名交易发送到用户网络中，所有用户都开始尝试产生必要的 PoW。只有找到 PoW 后，才能将交易追加到通用分类账。所以，现在的交易随着 PoW 被网络中用户发现而添加到链中。PoW 的建立需要时间和资源来完成，发现它们的难度到底有多大，是决定链增长速度的决定性因素。

当然，我们担心的危险是，恶意用户可能会试图形成另一个版本的分类账。我们怎么知道哪个版本的分类账是正确的？为了解决这些问题，我们又做了两个约定 (这些约定是用于防止双重支付的，稍后会解释)：

(C) 我们指定“正确”版本的分类账是最长的。因此，当用户创建新的交易时，他们被要求扩展延长他们所见过的交易 (这些交易链提供相应的 PoW) 的“最长链”。

(D) 对于一个特定的安全参数 (*security parameter*) k ，当一个交易 t 属于一个链 C 时，一个用户会认为一个交易 t 是“已确认的”，其中链 C 至少要比该用户见过的最长链长至少 k 个交易 (不包括 t 本身)，且链 C 中的交易 t 后面至少要有 k 个交易。

k 的取值依赖于对避免双重支付的需求程度。具体而言，读者可以认为 $k = 6$ 是一个合理的取值。

这些都是非常简单的调整。他们如何避免双重支付？其基本思路如下：假设在某个

时间点, Alice 想要双重支付, 假定最长的交易链如下图所示, Alice 想要撤销的已确认的交易 t 是第 3 个 (图中已画圈).



为了撤销这个交易, Alice 将生成一个不包括 t 的新链, 这意味着将从 t 之前构建出新的分支.



然而, 要让人们相信, 这条新链必须是最长的. Alice 面临的困难是, 在她构建新的交易链的同时, 该联合网络的其余部分 (*rest of the network combined*) 正在构建另一条更长的交易链.



只要 Alice 的计算能力不超过联合网络其他部分的总和, 她就不可能以更快的速度产生 PoW. 因此, 她的链将以慢于最长链的速度增长, 并且只要没有恶意用户 (或一系列协作的用户) 拥有比联合网络上其他用户加起来更大的权力, 她双重支付的尝试将失败.¹⁾ 因此, 我们就能实现一个防篡改的通用分类账, 它在交易顺序上建立了不可逆的共识, 并以去中心化的方式运行.

为了完成这一部分, 现在我们履行一些先前的承诺. 我们将解释 PoW 是如何定义的, 需要做哪些改变才能使协议像比特币一样, 以及用户最初是如何拥有比特币的.

1.4 PoW 的定义

事实上, 一般来说, 定义二进制字符串的 PoW 是很有用的 —— 交易由特定类型的二进制字符串详细说明. 为了定义 PoW, 我们确定一个好的散列函数 h , 并给出一个难度参数 d (注意不要与安全参数 k 混淆), 它能够经调整确定 PoW 的发现难度. 对于两个字符串 x 和 y , 令 xy 表示 x 和 y 的连接, 然后我们定义 x 的 PoW, 对于任意的字符串 y , 都有 $h(xy)$, 其值以 d 个 0 开头. 考虑到前面描述的散列函数的良好属性, 这意味着, 想要找到 x 的 PoW, 没有比插入可能的 y 值更有效的方式了, 平均只需要 2^d 次尝试. 因此, 用户找到 PoW 所需的预期时间与他们处理散列值的速度成正比, 对于更大的 d , 将更难找到 PoW. 这样定义 PoW 同样意味着网络作为整体发现 PoW 的过程可以合理地建模为 Poisson (泊松) 过程: 在任何一秒中, 都存在一个独立的发现 PoW 的概率, 这个概率取决于网络作为一个整体处理散列的速度.

1.5 使用交易块

我们已经描述过的协议和比特币协议之间最大的区别在于, 比特币中分类账不是由单个交易组成的, 而是由交易块 (*blocks*) 组成, 因此有 “区块链” 这一术语. 每个区块都是一个二进制字符串, 它的数据中包含几千个交易,²⁾ 以及具体指定前一个区块的散列

1) 需要注意的是, PoW 是基于概率建模的最佳模型. 因此, Alice 成功实现双重支付的可能性是存在的, 但概率很小. —— 原注
2) 在撰写本文时, 每个区块的月平均交易量刚超过 2000 个. —— 原注

值。现在，单个交易就像以前一样被发送到网络中。然而，比特币并不要求每个交易都需要 PoW，而是要求用户将大量交易集成成区块，并且每个区块只需要一个 PoW。这样做的主要原因¹⁾ 值得好好理解，因为它也与可扩展性问题直接相关，我们将在下一节中讨论这个问题。这里的关键认识是，我们必须仔细考虑底层通信网络具有延迟 (latency) 的事实，即消息在网络上传播需要时间。当我们在单个交易级别上工作时，这种延迟变得特别有问题，因为交易的生成速度可能高于网络延迟。为了具体起见，使用一些精确的数字可能是有用的。例如，让我们假设一个交易在用户网络中传播需要 10 秒。假设我们正在使用前面定义的协议，需要 PoW 是单个交易而不是交易块。首先，我们假设难度参数已经设定，网络整体平均每 10 分钟发现交易的 PoW。考虑一个时间点，所有用户能看到相同长度的链 C ，当新交易 t_1 的 PoW 被一个特定用户发现时， t_1 会被添加到 C 中。随后， t_1 的 PoW 开始沿网络传播。一个重要的观察发现存在如下的风险：在传播的 10 秒时间内，可能存在另一个没有看到新扩展的分类账版本的用户，他发现了另一个交易 t_2 的 PoW。在此情况下，我们诚实地产生了一个分支 (fork)，该分支将诚实的用户分离开来。



一些用户将寻找 PoW 来扩展链的一个版本，同时其他人将努力扩展另一个版本。至少在短时间内，这使得恶意用户更容易进行双重支付，因为现在他们只需要胜过划分后的网络的每个组成部分即可。

在这个例子中，产生分支的几率非常低，因为 PoW 平均每 10 分钟才产生一次，而传播时间是 10 秒。然而，如果我们平均每分钟就能产生一个 PoW，那么出现分支的可能性将是现在的 10 倍。我们面临的问题，实际上是需要以高于每分钟 1 个交易的速度处理交易，而比特币每秒可以处理 7 个交易，对于大规模采用来说，这通常被认为是不可接受的缓慢速度。如果 PoW 以每秒 7 个的速度生成，那么我们不仅会看到上面描述的那种分支，还能看到分支中的分支，不同的诚实用户被分到许多不同的链中，协议的安全性将受到极大的损害。使用区块可以避免这个问题，因为交易区块的生成速度要慢得多。在比特币中，PoW 的难度被调整，以确保平均每 10 分钟产生一个区块。这意味着，大多数情况下，所有诚实的用户都将努力扩展同一条链。

1.6 铸造新硬币

在比特币中，希望为交易块提供 PoW 的用户被称为矿工，搜索 PoW 的过程被称为挖矿。现在，我们有一个激励问题需要解决。挖矿需要钱，其中包括硬件和电力成本。如果系统要防止双重支付，那么我们当然需要在挖矿上花费大量的资金，系统的安全性直接取决于恶意用户需要花费多少成本才能建立比网络其他部分更大的挖矿能力。为了激励他们去挖矿，矿工需要以某种方式获得报酬，而我们恰好在这里设计了一种货币，这是相当方便的。在运行货币的情况下，解决方案变得很简单，我们给予货币来奖励寻

1) 还有一个次要原因，我们希望 PoW 被发现的速度成为决定链增长速度的因素，而不是用户希望执行交易的速度。因此，这意味着每个交易的 PoW 需要一个队列的交易，如果没有队列，同时如果用户想要每小时执行 x 个交易，那么每小时有 x 个交易将被添加到链中，这将会使用户想要执行交易的速度决定了链的增长速度。——原注

找 PoW 的矿工。¹⁾这也很好地解决了用户如何首先获得硬币的问题。当挖矿者找到 PoW 时，他们会被分配给原先无主的货币单位。

2. 可扩展性问题

在大规模采用加密货币之前，有许多技术问题需要解决。其中一个没有那么重要的问题是，比特币要求完全参与的用户下载整个 (*entire*) 分类账 (目前超过 200GB)。更重要的是，工作量证明协议是能源密集型的，近期的估计表明，比特币消耗的能源比整个瑞士消耗的还要多。²⁾然而，最受关注的问题是如何提升交易速度，Visa³⁾ 每秒可以处理超过 65000 个交易，而比特币目前每秒只能处理 7 个交易。在本章中，我们将解释为什么比特币处理交易如此缓慢，并提出一些解决方案。

2.1 交易速度的两个瓶颈

存在两个限制加密协议 (如比特币) 交易速度的基本瓶颈。

延迟瓶颈 比特币协议将区块的大小限制为几千个交易，PoW 难度设置每几周调整一次，使得平均每 10 分钟能生成一次区块。有两个因素直接限制了上述交易的速度，分别是区块大小的上限和区块生产的固定速度。不过，人们倾向于认为，提升交易速度可以简单地增加区块的大小，或者更频繁地生成它们。要将交易速度提高 600 倍，为什么不让区块每秒产生一个呢？事实上，这里的问题与我们在前面详细讨论过的最初使用区块的动机是完全相同的。⁴⁾我们之前讨论过考虑单个交易，但同样的论点也适用于交易块：网络有延迟 (区块通过网络传播需要几秒钟) 意味着一个块生成了，区块链中可能也诚实地产生了分支。如果我们把块的生成速度翻倍，那么出现分支的概率也要翻倍。如果我们平均每秒产生一个块，那么我们将看到分支中的分支，这时协议将不再是安全的。⁵⁾如果增加块的大小，本质上有相同的分析，因为这样做增加了传播时间，而传播时间的增加同样会增大出现分支的概率。

处理瓶颈 比特币区别于中央货币的一个基本特征是所有完全参与的用户都需要处理所有的交易。然而，对于区块链技术的一些应用，人们可能希望每秒处理百万数量的交易。⁶⁾为了实现这个目标 (即使人们解决了延迟瓶颈)，我们需要处理交易的一个基本限制，即交易的处理速度只能和交易所需的最慢用户的处理速度一样快。去中心化的 Web 3.0 时代，所有用户都必须处理所有交互的期望肯定是不可能的。那么如何才能解决这个问题呢？可以将必须处理所有交易的用户限制在一个具有此类功能的小集合内，在一定程度上这是一种集中。另一种可能的解决方法是不要求任何 (*any*) 用户处理所有交易。例如，人们可以考虑一个称为“分片”的过程，在这个过程中，有人运行大量的区块链，

1) 人们经常问，其他形式的无需许可区块链是否会比加密货币更有影响力，一旦后者提供了防篡改的分类账，就可以用于其他应用程序。然而，在不使用加密货币的情况下，激励用户遵守协议的任务必须通过货币支付以外的方式来实现。——原注

2) 见 <https://www.cbeci.org/comparisons/>。——原注

3) 是由位于美国加利福尼亚州旧金山市的 Visa 国际组织负责经营和管理的一种信用卡。——校注

4) 欲获取更多详细分析，读者可参考文献 [DW13]。——原注

5) 当然，以更低的倍数提升速度仍然是一个好的想法。——原注

6) 只讨论交易数量是一种简化，交易的复杂性也是一个因素。——原注

允许它们之间有限的交互，同时要求每个用户在任何特定时间单独处理区块链小集合上的交易。

2.2 3 个层次的解决方案

人们提出了很多提高交易率的机制，它们可以分为 3 个层次 (layers)。

第 0 层 这些解决方案不涉及修改协议本身，而是以改进协议所使用的底层基础结构为目标。第 0 层解决方案的范围从简单地构建一个更快的因特网连接，到像 Bloxroute [KBKS18] 这样的方法，它改变了消息在网络中的传播方式。在这一点上，第 0 层解决方案通常被视为是处理延迟瓶颈的最佳方法。

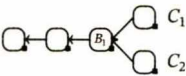
第 1 层 这些解决方案涉及修改协议本身，可以用于处理延迟瓶颈或处理瓶颈。

第 2 层 这些协议是在底层加密货币之上实现的，因此底层的加密货币保持不变，我们需要运行一个使用加密货币区块链的额外协议，目的在于将工作外包，以便大多数交易可以在链下进行，使用底层加密货币区块链 (很少有这样的希望) 来解决冲突。为了使这些想法更加具体，我们稍后将解释闪电网络背后的基本思想，这可能是最著名的第 2 层解决方案。第 2 层解决方案通常旨在解决处理瓶颈问题。

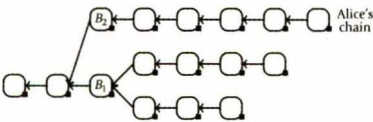
为了完成这一部分，我们将描述两种著名的可扩展性问题的解决方案。由于篇幅限制，我们无法讨论更多第 0 层的解决方案。我们将简要讨论一种第 1 层的解决方案，该方案被称为 GHOST 协议 [SZ15]，目标在于解决延迟瓶颈问题。然后我们将解释闪电网络背后的基本原理 [PD16]，在上文介绍第 2 层解决方案的时候已经提到过，该方法的目标是解决处理瓶颈。

2.3 GHOST 协议

回忆一下，延迟瓶颈是由分支造成的：当 Bob 等待 Alice 给钱的交易确认时，区块链中的分支可能将网络中的诚实用户处于不同的分支。如下图所示，假设交易在块 B_1 中。



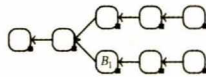
如果诚实用户被分成了 C_1 和 C_2 两条链，那么这两个链的增长速度会比单一链的增长速度慢，这使得 Alice 更容易形成一个更长的链。



GHOST (贪婪最重可观察子树) 协议提出的解决方案比较简单，我们不是选择最长的链，而是根据它们的后代总数来选择区块。这意味着将归纳地选择链，从第一个块 (所谓的“创世区块”) 开始，在子块中选择后代总数最多的子块，然后迭代这个过程以形成一个更长的链，直到到达一个没有子块的区块。上图中，在 B_1 和 B_2 之间， B_1 将被选中，因为 B_1 有 7 个后代而 B_2 只有 5 个。所以，使用 GHOST 协议的结果是 B_1 后 (after) 的分支不再重要，因为 B_1 的分支将不会改变其后代数，因此不会增加 Alice 双重支付的可能性。我们可以提高区块的生成速度，即使分支的数量增加，Alice 也仍需要有比联

合网络其余部分加起来更强的计算能力才能双重支付。

不幸的是，修改后的选择过程只能部分解决延迟瓶颈的问题，因为当 B_1 后的分支不再重要（因为 B_1 已经确认）时， B_1 前（before）的分支仍然重要。究其原因，我们回想一下，为使 B_1 是被确认的，在一定程度上， B_1 必须属于一个链，它比任何不包括 B_1 的链都要长。



如果块的生成速度低于它们在网络中传播时间，那么这种（可能是诚实生成的）联系不会长期存在，经过一段没有区块产生的时间后，联系就足以被打破。然而，如果区块生产速度过快，那么这种联系可能会持续很长一段时间，这意味着需要很长的确认时间。

总而言之，GHOST 协议允许在不减小 Alice 双重支付所需要的网络计算能力比例的情况下提升区块生成的速度，不过生成速度的提升会导致确认时间的延长。

2.4 闪电网络

为了解释闪电网络，我们首先需要讨论“智能合约”。

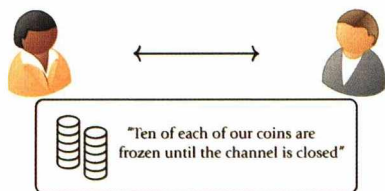
智能合约 到目前为止，只考虑了非常简单的交易，即一个用户以一种直接的方式支付给另一个用户：Alice 将资金转给 Bob，然后需要 Bob 的签名才足以再次转移这笔资金。不过，比特币确实允许更复杂的交易形式。例如，一个人可能需要两个签名才能支付，或者可能需要 3 个签名中的任意两个。所以，货币单位可能被认为有多个所有者。在这种情形，交易可以采用多种形式，那么 Alice 如何指定她想要执行的交易？比特币采用的方法是使用一种“脚本语言”，允许用户描述交易应该如何工作。虽然比特币有一种很简单的脚本语言，但其他加密货币，如以太坊 [W⁺14]，使用足够复杂的脚本语言以达到 Turing（图灵）完备（complete），意味着交易可以用任何编程语言模拟任何计算。作为一个有数学思维的例，原则上可以向区块链发布一个交易，该交易将自动向任何能够生成（经适当编码后的）Riemann（黎曼）假设证明的人支付 100 万单位货币¹⁾这也是一种功能，其意义取决于此类计算可获得的信息：如果股票市场和加密货币价格的可靠信息被记录在区块链上，那么就可以立即模拟期货、期权以及任何可以使用给定信息程序化的金融产品。现在的目标重点是可以指定交易以比简单将货币从一个用户转移到另一个用户更复杂的方式工作。

双向支付通道 闪电网络的目标是允许尽可能多的交易链下进行，它通过建一个“支付通道”的辅助网络。在介绍整体网络之前，让我们简单地考虑一下如何在两个用户之间实现单个通道。²⁾

假定 Alice 和 Bob 希望在他们之间建立一个支付通道，要启动通道，他们需要向底层区块链发送一个交易。该交易由双方签署，同时他们各自的一定数量的资产应该被冻

1) 尽管这目前还不现实，但通过使用像 Truebit [TR18] 这样的智能合约，可能很快就会成为可能。
—— 原注

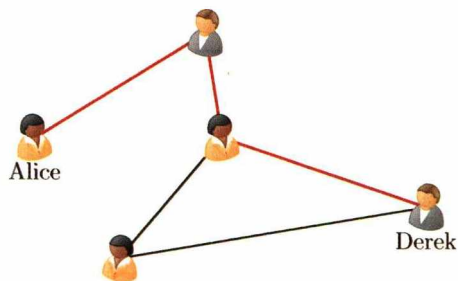
2) 有很多方法可以实现这些细节。闪电网络是专门为比特币构建的，这意味着它在设计时考虑到了比特币脚本语言提供的特定功能。然而，为了简单起见，我们将使用图灵完备的脚本语言，在区块链之上构建一个支付通道。—— 原注



结，直到支付通道被关闭。关闭该通道有一个确切的含义，我们将在稍后讨论。为具体起见，我们假设他们每人冻结 10 个硬币。一旦建立了通道，只需签署一系列有时间戳的借据，Alice 和 Bob 就可以在链下进行交易。如果 Alice 用 3 个硬币从 Bob 那里买了东西，然后他们都签了一张有时间戳的借据，说明 Alice 欠 Bob 3 个硬币。如果 Bob 随后用 1 个硬币从 Alice 那里买了东西，他们两人之后都会签署一份加盖时间戳的借据，说明 Alice 现在欠 Bob 两个硬币。只要双方都不欠对方超过他们冻结的 10 个硬币，他们可以这样继续下去。当任何一个用户想要关闭通道时，他们将最新的借据发送到区块链，这样冻结的货币就可以分发来结算借据。但是，我们必须保证不能发送旧的借据。因此，一旦尝试关闭通道，我们就要允许其他用户在固定的时间内使用更加新的借据。

网络 上面描述的双向支付通道，在区块链中启动需要一个交易，而关闭需要最多两个交易。一旦我们建立了一个大型的支付通道网络，这个系统就真的变得有用了。

假设现在 Alice 希望付钱给 Derek，但他们还没有建立支付通道。他们可能 (*could*) 建立一个新的通道，但这需要他们向区块链发生交易。不过，如果现存的通道已启用，Alice 就可以借助 Bob 和 Charlie 付钱给 Derek。当然，我们在执行时必须小心谨慎，以免中间人带走这些钱，但通过适当的密码协议，可以很简单地实现这一点。



3. 讨论

从学术上讲，对无需许可分布式计算协议的研究还处于早期阶段，是理论家的沃土，目前还有很多工作要做。最近的工作 [LPR20, GKL15, PSS17] 已经开始为无许可协议的严格分析建立同类的框架，这与多年来为许可协议开发的框架是一样的。我们希望通过开发适当的框架，可以发展出一种理论，这种理论能通过发展不可能的结果以及对现有协议的形式分析，来探索可能的极限。尽管比特币协议在 10 多年前就首次被描述过，但最初的论文并没有提供严格的安全分析。从那时起，许多研究人员为提供这样的分析做了大量的工作 [Ren19, GKL15, PSS17]，但是开发适当的安全分析框架仍然是一项持续进行的任务。在解决可扩展性问题以及在处理与加密货币使用相关的隐私和透明度的实质性问题时，有很多方法使用了更高级的加密方法，如简洁的零知识证明 [BSBHR18]。

当然，仍然还有很多问题由于篇幅原因没有探讨。例如，对比特币和其他协议进行

全面的基于激励性 (*incentives*) 分析仍然是一项持续的任务。当只有少数用户 (按计算能力加权) 表现不佳时, 协议可能会表现良好, 但其他“诚实”的用户是否被适当地激励去遵循协议? 根据一组合适的收益, 遵循协议是一个 Nash (纳什) 均衡吗? 事实上, 这些疑问对比特币来说都是成问题的。在某些情况下, 挖矿者被鼓励去背离协议 [ES14], 报酬的罕见特性也意味着挖矿者被鼓励构建大型矿池。如今, 小部分矿池完成了比特币的大部分挖矿工作, 这意味着对这种货币的控制实际上是相当集中的。

前面我们简要地提到了一个重要的问题, 即工作量证明协议是能源密集型的。工作量证明的一种可行的替代方法是权益证明 (PoS): 使用 PoS 协议, 以一定概率选择用户更新状态 (即做如发布交易块这样的事情), 这个概率与他们拥有的货币数量成比例, 而非他们的计算能力。PoS 协议面临一组不同的技术挑战 [LPR20]。然而, 我们有充分的理由相信, PoS 协议除了高效节能外, 还能显著地增加安全性和去中心化。

目前看来, 通过多种方法的结合, 交易速度可能会随着时间的推移大幅度提升。至少在短期到中期, 如果我们大规模采用加密货币, 那么可以推测, 在金融市场等应用中, 计算效率是重要的, 但市场效率同样关键。

参考文献

- [BSBHR18] Eli Ben-Sasson, Iddo Bentov, Yinon Horesh, and Michael Riabzev, Scalable, transparent, and post-quantum secure computational integrity, 2018. <https://eprint.iacr.org/2018/046>.
- [DW13] Christian Decker and Roger Wattenhofer, Information propagation in the bitcoin network, Ieee p2p 2013 proceedings, 2013, pp. 1–10.
- [ES14] Ittay Eyal and Emin Gün Sirer, Majority is not enough: Bitcoin mining is vulnerable, International Conference on Financial Cryptography and Data Security, 2014, pp. 436–454.
- [GKL15] Juan Garay, Aggelos Kiayias, and Nikos Leonardos, The bitcoin backbone protocol: analysis and applications, Advances in Cryptology—EUROCRYPT 2015. Part II, Lecture Notes in Comput. Sci., vol. 9057, Springer, Heidelberg, 2015, pp. 281–310, DOI 10.1007/978-3-662-46803-6_10. MR3344957
- [KBKS18] Uri Klarman, Soumya Basu, Aleksandar Kuzmanovic, and Emin Gün Sirer, bloxroute: A scalable trustless blockchain distribution network whitepaper, IEEE Internet of Things Journal (2018).
- [KOH19] Daniel Kraus, Thierry Obrist, and Olivier Hari, Blockchains, smart contracts, decentralised autonomous organisations and the law, Edward Elgar Publishing, 2019.
- [LPR20] Andrew Lewis-Pye and Tim Roughgarden, Resource pools and the cap theorem, submitted (2020).
- [Lyn96] Nancy A. Lynch, Distributed algorithms, The Morgan Kaufmann Series in Data Management Systems, Morgan Kaufmann, San Francisco, CA, 1996. MR1388778
- [N⁺08] Satoshi Nakamoto et al., Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system, 2008.
- [PD16] Joseph Poon and Thaddeus Dryja, The bitcoin lightning network: Scalable off-chain instant payments, 2016.
- [PSS17] Rafael Pass, Lior Seeman, and Abhi Shelat, Analysis of the blockchain protocol in asynchronous networks, Advances in Cryptology—EUROCRYPT 2017. Part II, Lecture Notes in Comput. Sci., vol. 10211, Springer, Cham, 2017, pp. 643–673, DOI 10.1007/978-3-319-56614-6. MR3652143

(下转 199 页)

- [12] M. Mézard, G. Parisi and M. A. Virasoro, Spin Glass Theory and Beyond, World Scientific, Singapore, 1987.
- [13] C.M. Newman, Topics in Disordered Systems, Lectures in Mathematics, ETH Zürich, Birkhäuser, Basel, 1997.
- [14] G. Parisi, The order parameter for spin glasses: a function on the interval $[0, 1]$, J. Phys. (A13) (1980) p. 1101–1112.
- [15] D. Sherrington and S. Kirkpatrick, A solvable model of a spin-glass, Phys. Rev. Lett. (35) (1975) p. 1792–1796.
- [16] M. Talagrand, Spin Glasses: A Challenge for Mathematicians, Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete (46), Springer, Berlin, 2003.
- [17] M. Talagrand, The generalized Parisi formula, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I (337) (2003) p. 111–114.
- [18] M. Talagrand, The Parisi formula, to appear in Ann. Math.
- [19] J. L. Tholence and R. Tournier, Susceptibility and remnant magnetization of a spin glass, J. Phys. (Paris) Colloq. (35) (1974) C4, p. 229–235.
- [20] F. L. Toninelli, About the Almeida-Thouless transition line in the Sherrington-Kirkpatrick mean field spin glass model, Europhys. Lett. (60) (2002) p. 764–767.

(赵远安 左浩 译 陆柱家 校)

(上接 219 页)

- [Ren19] Ling Ren, Analysis of Nakamoto consensus, Cryptology ePrint Archive, Report 2019/943 (2019). [https:// eprint.iacr.org](https://eprint.iacr.org).
- [SZ15] Yonatan Sompolsky and Aviv Zohar, Secure highrate transaction processing in Bitcoin, Financial cryptography and data security, Lecture Notes in Comput. Sci., vol. 8975, Springer, Heidelberg, 2015, pp. 507–527, DOI 10.1007/978-3-662-47854-7_32. MR3395041
- [TR18] Jason Teutsch and Christian Reitwiessner, Truebit: a scalable verification solution for blockchains, 2018.
- [W⁺14] Gavin Wood et al., Ethereum: A secure decentralised generalised transaction ledger, Ethereum project yellow paper 151 (2014), no. 2014, 1–32.

(张翰文 译 赵振江 校)

(上接 280 页)

参考文献

- [1] M. A. de Cataldo and L. Migliorini, The decomposition theorem, perverse sheaves and the topology of algebraic maps, Bulletin of the AMS 46 (2009), 535–633.
- [2] L. Illusie, Catégories dérivées et dualité, travaux de J. L. Verdier, Enseign. Math. (2) 36 (1990), 369–391.
- [3] S. Kleiman, The development of intersection homology theory, Pure and Applied Mathematics Quarterly, 3 (2007), Special issue in honor of Robert MacPherson, 225–282.

(桂弢 译 李京瑜 校)